

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Limites et continuité d'une fonction

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Ce TD porte sur les notions fondamentales de limites et de continuité. Traitez chaque exercice avec rigueur.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter : On dit que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ si, pour tout $A > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que...
2. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - (a) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = +\infty$.
 - (b) Une fonction continue sur un intervalle fermé $[a, b]$ est nécessairement bornée sur $[a, b]$.
 - (c) Si f est continue en a et g est continue en $f(a)$, alors $g \circ f$ est continue en a .
3. Donner la définition de la continuité à droite en un point a .

EXERCICE 2 Limites finies et infinies en un point

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

1. Simplifier l'expression de $f(x)$ pour $x \neq 2$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.
3. Étudier les limites à gauche et à droite de la fonction $g(x) = \frac{1}{x - 3}$ en 3.
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x}$.

EXERCICE 3 Formes indéterminées et limites de quotients

Calculer les limites suivantes en factorisant si nécessaire.

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$
2. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 2}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$ (on rationalisera le numérateur).

4. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{|x - 3|}$ (discuter selon le signe de $x - 3$).

EXERCICE 4 Limites à l'infini

1. Déterminer la limite en $+\infty$ et $-\infty$ du polynôme $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - 7$.

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{5x^2 + 4x - 3}$.

3. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 1}{x^2 + 1}$.

4. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$.

EXERCICE 5 Continuité d'une fonction

Soit f définie par $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x & \text{si } x > 1 \end{cases}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

2. f est-elle continue en 1? Justifier.

3. On définit $g(x) = \frac{\sin x}{x}$ pour $x \neq 0$ et $g(0) = 1$. Sachant que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, dire si g est continue en 0.

4. Soit h continue sur $[0, 2]$ telle que $h(0) = -1$ et $h(2) = 3$. Que peut-on affirmer sur l'équation $h(x) = 0$ sur $[0, 2]$?

EXERCICE 6 Théorèmes de comparaison

1. On sait que pour tout $x > 0$, $0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2}$.

2. Soit $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$. En utilisant $-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$, encadrer $f(x)$ et déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

3. Compléter : Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ au voisinage de a et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \dots$

4. Vrai ou Faux? « Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)g(x) = 0$. »
Justifier par un contre-exemple.